

Topology 2026sp Homework 8

minamomo

Saturday 25th April, 2026

1.(4.1/28) 证明两条相交直线的并集与一条直线不同胚.

Proof. 假设同胚, 设 f 是从两条相交直线的并集 L_2 到一条直线 L_1 的同胚映射, 则把交点 O 映为直线上一点 $f(O)$. 由于 $L_2 \setminus \{O\}$ 有四个连通分支而 $L_1 \setminus \{f(O)\}$ 有两个连通分支, 这与连续映射保持连通性矛盾. $\square$

2.(4.2/11) 用极坐标 (r, θ) 表示平面上的点 P , 其中 r 表示点 P 到原点的距离, θ 表示从原点出发过点 P 的射线与 x 轴正向的夹角. 设

$$A = \left\{ \left(\frac{\theta}{\theta+1}, \theta \right) \mid \theta \in (0, +\infty) \right\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad W = A \cup \mathbb{S}^1,$$

称 W 是 Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ 的拓扑涡流线. 证明 W 是连通的, 但不是道路连通的.

Proof. 对任意两点

$$\left(\frac{\theta_1}{\theta_1+1}, \theta_1 \right), \left(\frac{\theta_2}{\theta_2+1}, \theta_2 \right) \in A,$$

映射

$$\begin{aligned} p: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto \left(\frac{\theta}{\theta+1}, \theta \right), \quad \theta = (1-t)\theta_1 + t\theta_2 \end{aligned}$$

就是这两点之间的道路, 从而 A 连通. 注意到 $\mathbb{S}^1$ 是 A 的极限点, 于是 W 连通. 为证不是道路连通, 考虑 $(1, 0) \in \mathbb{S}^1$ 和 $P \in A$, 假设存在这两点之间的道路 p , 则 $\mathbb{S}^1$ 的原像 $p^{-1}(\mathbb{S}^1) \subseteq [0, 1]$ 是非空闭集, 于是存在最大值点 $0 \leq s < 1$. 设 $p(t) = (r(t), \theta(t))$, 并设 $\theta(s)$ 模 2π 得 $\theta_s \in [0, 2\pi)$. 不妨设 $\theta(s) \in [0, \pi)$, 则 $\theta(t)$ 是关于 t 的连续函数. 由于当

$$n > N = \left\lceil \frac{\theta_0 - \frac{3}{2}\pi}{2\pi} \right\rceil$$

时, $\theta(s) = \theta_0 < \frac{3}{2}\pi + 2n\pi$, 而当 $t \rightarrow 1$ 时

$$\lim_{t \rightarrow s^-} r(t) = \lim_{t \rightarrow s^-} \frac{\theta(t)}{\theta(t)+1} = 1,$$

可知存在 t 使得 $\frac{3}{2}\pi + 2n\pi < \theta(t)$. 于是由介值定理存在 $t_n \in [0, s)$ 使得 $\theta(t_n) = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可知在 p 下的极限为 $(1, \frac{3}{2}\pi) \neq p(s)$, 这就产生了矛盾. 若 $\theta(s) \in [\pi, 2\pi)$ 同理可证. $\square$

3.(4.2/16) 设 X 为一个拓扑空间, A 和 B 都是 X 的闭子集 (或开子集), 且 $A \cup B$ 和 $A \cap B$ 都是道路连通的.

(1) 证明 A 和 B 也是道路连通的;

(2) $\forall a \in A, b \in B$, 以及 $A \cup B$ 中任何一条连接 a 和 b 的道路 α , 证明 α 必经过 $A \cap B$ 中的点.

Proof.

(1) 任取 $x, y \in A$, 我们构造 A 内连接 x, y 的道路. 由于 $A \cup B$ 连通, 存在 $p : [0, 1] \rightarrow A \cup B$ 连续使得 $p(0) = x$ 而 $p(1) = y$. 由于 A, B 均为闭集 (或开集), 原像 $p^{-1}(A)$ 和 $p^{-1}(B)$ 为闭集 (或开集), 且并集为 $[0, 1]$. 如果 $p^{-1}(A) = [0, 1]$, 则构造完成. 否则 $p^{-1}(B)$ 非空, 由 $[0, 1]$ 连通过知 $p^{-1}(A) \cap p^{-1}(B)$ 非空. 若 A, B 均为闭集, 则取

$$r = \min p^{-1}(A) \cap p^{-1}(B), \quad s = \max p^{-1}(A) \cap p^{-1}(B),$$

则 $p(r), p(s) \in A \cap B$, 于是可以取 $p(r)$ 到 $p(s)$ 在 $A \cap B$ 内的道路 p' , 并取

$$\tilde{p}(t) = \begin{cases} p' \left(\frac{t-r}{s-r} \right), & t \in [r, s], \\ p(t), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

则 $\tilde{p}$ 就是在 A 内连接 x 与 y 的道路. 若 A, B 均为开集, 则将 r, s 改为确界, 则由开集的性质存在邻域

$$(r, r + 2\delta_r), (s - 2\delta_s, s) \subseteq p^{-1}(A \cap B).$$

同样可以构造 $A \cap B$ 内连接 $p(r + \delta_r)$ 和 $p(s - \delta_s)$ 的道路, 进而 A 道路连通. 同理可证 B 道路连通.

(2) 假设不然, 设 $p : [0, 1] \rightarrow A \cup B$ 是连接 $a \in A$ 和 $b \in B$ 的道路, 且 p 不经过 $A \cap B$. 则

$$p([0, 1]) \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = U \cup V.$$

如果 A, B 是闭集, 那么 B 在 $A \cup B$ 中闭, 故 U 在 $A \cup B$ 中开. 同理 V 在 $A \cup B$ 中开. 如果 A, B 是开集, 则 U, V 同样是开集. 不交的非空开集不可能是连通的, 因此 $p([0, 1])$ 也不连通, 这就与 p 连续矛盾.

□

4.(2.3/1) 令 $X = \{a, b, c, d, e\}$, 定义 $p: \mathbb{R} \rightarrow X$ 如下:

$$p(x) = \begin{cases} a, & x > 2, \\ b, & x = 2, \\ c, & 0 \leq x < 2, \\ d, & -1 < x < 0, \\ e, & x \leq -1. \end{cases}$$

(1) 在 Euclid 直线 $\mathbb{R}$ 上, 列出 X 上的商拓扑;

(2) 在下极限拓扑空间 $\mathbb{R}$ 上, 列出 X 上的商拓扑.

Solution.

(1) 所有开集的原像由开区间作为基生成

$$\mathcal{B}_{\text{std}} = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}, \{c, d\}, \{d\}, \{d, e\}\},$$

$$\mathcal{T}_{\text{std}} = \{\emptyset, \{a\}, \{d\}, \{a, d\}, \{c, d\}, \{d, e\}, \{a, c, d\}, \{a, d, e\}, \{a, b, c, d\}, \{a, c, d, e\}, X\}.$$

(2) 同样

$$\mathcal{B}_1 = \{\{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{d\}, \{d, e\}\}$$

生成相应的拓扑 $\mathcal{T}_1$.

5.(2.3/6) 证明 $I^2 / \sim$ 同胚于 $\mathbb{S}^1 \times I$, 其中 $(0, t) \sim (1, t)$.

Proof. 考虑映射

$$\begin{aligned} \pi: I^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1 \times I, \\ (x, y) &\mapsto ((\cos 2\pi x, \sin 2\pi x), y) \end{aligned}$$

显然是满, 连续和开的, 因此是商映射, 且给出等价关系

$$(\cos 2\pi x_1, \sin 2\pi x_1) = (\cos 2\pi x_2, \sin 2\pi x_2) \iff |x_1 - x_2| = 1,$$

这就是题给的等价关系, 从而给出了以上同胚.

□

6.(2.3/9) 在标准 $\mathbb{R}$ 中, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 令 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. 记商空间 $X = \mathbb{R} / \sim$. 证明 X 中仅有的开集是空集和集合 X 本身.

Proof. 不妨设 U 是 X 中非空开集, 有 $x \in U$. 则考虑 x 的原像是 $\mathbb{R}$ 中开集 $\pi^{-1}(U)$, 且包含 x 的原像 $x + \mathbb{Q}$. 由于 $x \in \pi^{-1}(U)$ 是内点, 存在开区间 $(a, b) \subseteq \pi^{-1}(U)$ 含有 x . 根据有理数的稠密性, 对任意实数 $t \in \mathbb{R}$, 存在 $r \in (a - t, b - t) \cap \mathbb{Q}$, 于是 $t + r \in (a, b)$, 进而 $\pi(t) = \pi(t + r) \in U$, 这就说明 $\pi^{-1}(U) = \mathbb{R}$. $\square$

7.(2.3/10) 设 $\mathbb{R}$ 为标准直线, $X = \mathbb{R}/\mathbb{Q}$. 证明 X 的单点子集 $\{\mathbb{Q}\}$ 在 X 中是稠密的.

Proof. 即证

$$\overline{\{\mathbb{Q}\}} = \bigcap_{\mathbb{Q} \in C, C^C \in \mathcal{T}_X} C = X.$$

为此只需证明如果 $\mathbb{Q} \in C$ 是 X 中闭集, 则 $C = X$. 现在设 C 是如上的闭集, 则原像 $\pi^{-1}(C)$ 是 $\mathbb{R}$ 中闭集且包含 $\mathbb{Q}$. 由于有理数稠密, 而 $\pi^{-1}(C)$ 作为闭集包含极限点, 即 $\mathbb{R} = \overline{\mathbb{Q}} \subseteq \pi^{-1}(C)$, 于是 $C = X$. $\square$

8.(2.3/12) 设 X 和 Y 为拓扑空间, $\tilde{X} = X/\sim_X$ 和 $\tilde{Y} = Y/\sim_Y$ 为商空间, $p: X \rightarrow \tilde{X}$ 和 $q: Y \rightarrow \tilde{Y}$ 为商映射. $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射. 证明存在单射 $\tilde{f}: \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ 使得 $\tilde{f} \circ p = q \circ f$ 当且仅当 $\forall x_1, x_2 \in X, q(f(x_1)) = q(f(x_2)) \iff x_1 \sim_X x_2$.

Proof. 先证充分性. 由于 $x_1 \sim_X x_2$ 时, 有 $(q \circ f)(x_1) = (q \circ f)(x_2)$, 于是根据商的泛性质

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{X} = X/\sim_X & \\ & \nearrow p & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ X & \xrightarrow{q \circ f} & \tilde{Y} = Y/\sim_Y \end{array}$$

即得 $\tilde{f}$ 存在. 再证必要性. 如果这样的单射存在, 则

$$q(f(x_1)) = q(f(x_2)) \iff \tilde{f}(p(x_1)) = \tilde{f}(p(x_2)) \iff p(x_1) = p(x_2) \iff x_1 \sim_X x_2.$$

$\square$

9.(2.3/13) 设 $X = I \times I$ 是 Euclid 平面的子空间. 定义

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (\cos 2\pi(x + y), \sin 2\pi(x + y));$$

$$p: I \times I \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 = \mathbb{T}^2, \quad (x, y) \mapsto (e^{2\pi xi}, e^{2\pi yi}).$$

证明:

(1) p 是商映射;

(2) 存在一个映射 $g: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$, 使得 $g \circ p = f$;

(3) g 连续.

Proof.

(1) p 显然是满射. 根据乘积空间的拓扑由两部分的拓扑基乘积生成, 只要验证 $x \mapsto e^{2\pi x i}$ 是连续映射, 而这是显然的. 于是 p 连续, 进而由于 $I \times I$ 紧, $\mathbb{T}^2$ Hausdorff, 于是 p 是商映射.

(2) 注意到

$$p((x_1, y_1)) = p((x_2, y_2)) \iff \begin{cases} e^{2\pi x_1 i} = e^{2\pi x_2 i}, \\ e^{2\pi y_1 i} = e^{2\pi y_2 i} \end{cases} \implies x_1 - x_2, y_1 - y_2 \in \mathbb{Z}.$$

于是

$$\cos 2\pi(x_1 + y_1) = \cos 2\pi(x_2 + y_2 + n) = \cos 2\pi(x_2 + y_2),$$

同理可得另一项, 于是 $f((x_1, y_1)) = f((x_2, y_2))$, 根据商的泛性质即得

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{T}^2 \\ & \nearrow p & \downarrow \exists! g \\ I^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

给出了 g 的存在性.

(3) 根据定理 2.3.2 只要证 f 连续, 而这由 $\cos$ 和 $\sin$ 的连续性立即得到.

□